CAHIER DES CHARGES

Conception et réalisation d’une application
de réservation de billets d’avion

Type de projet	Application web de réservation de billets d’avion
Niveau	Licence 1 en développement informatique
Durée indicative	10 jours
Environnement cible	Application prototype fonctionnant en local

Document de référence pour l’analyse, la conception, le développement et les tests du prototype.

1. Contexte et justification

La réservation de billets d’avion nécessite de consulter plusieurs informations : destinations, horaires, prix et places disponibles. Une application informatique permet de centraliser ces données et de simplifier le processus de réservation.

Le projet consiste à concevoir et à réaliser une application permettant de rechercher des vols, de réserver des billets et de consulter les réservations. Pour une réalisation en dix jours, l’application sera un prototype fonctionnant avec des données enregistrées dans une base de données. Elle ne sera pas directement connectée aux systèmes réels des compagnies aériennes.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectif général

Développer une application permettant de rechercher des vols et de gérer les réservations de billets d’avion de manière simple, rapide et organisée.

2.2. Objectifs spécifiques

• Rechercher des vols selon la ville de départ, la destination et la date.

• Afficher les informations des vols disponibles.

• Permettre la réservation d’un billet et l’enregistrement des informations du passager.

• Générer une confirmation avec un numéro de référence unique.

• Permettre la consultation et l’annulation des réservations.

• Permettre à l’administrateur de gérer les vols et de consulter les réservations.

3. Périmètre du projet

3.1. Espace utilisateur

• Créer un compte, se connecter et se déconnecter.

• Rechercher et consulter les vols disponibles.

• Consulter les horaires, tarifs et places restantes.

• Réserver un billet en renseignant les informations du passager.

• Consulter ses réservations et demander leur annulation.

3.2. Espace administrateur

• Ajouter, modifier et supprimer des vols.

• Consulter la liste des vols.

• Consulter les réservations effectuées.

• Gérer le nombre de places disponibles.

• Mettre à jour le statut d’une réservation.

3.3. Fonctionnalités exclues de la première version

• Paiement en ligne par carte bancaire ou mobile money.

• Connexion aux systèmes de réservation réels des compagnies aériennes.

• Émission d’un billet électronique officiel ou d’une carte d’embarquement.

• Gestion de programmes de fidélité.

La confirmation produite par le prototype est une confirmation interne à l'application et ne constitue pas un billet officiel émis par une compagnie aérienne.

4. Acteurs du système

Acteur	Responsabilités
Visiteur	Rechercher et consulter les vols disponibles.
Client	Effectuer une réservation, consulter ses réservations et demander une annulation.
Administrateur	Gérer les vols, consulter les réservations et suivre leur statut.

5. Description détaillée des fonctionnalités

5.1. Gestion des utilisateurs

• Créer un compte client et se connecter.

• Modifier les informations personnelles.

• Se déconnecter de manière sécurisée.

• Vérifier les droits selon le rôle de l'utilisateur.

5.2. Recherche de vols

L'utilisateur pourra saisir la ville ou l'aéroport de départ, la ville ou l'aéroport d'arrivée, la date de départ et le nombre de passagers. Le système affichera les vols correspondant aux critères, avec le numéro du vol, la compagnie, les horaires, le prix et le nombre de places disponibles.

5.3. Gestion des vols

• Numéro du vol et compagnie aérienne.

• Ville de départ et ville d'arrivée.

• Date et heure de départ et d'arrivée.

• Prix du billet et nombre de places disponibles.

• Fonctions d'ajout, de modification, de consultation et de suppression réservées à l'administrateur.

5.4. Réservation d'un billet

• L'utilisateur recherche puis sélectionne un vol.

• Il renseigne les informations du passager.

• Le système vérifie la disponibilité des places.

• L'utilisateur confirme la réservation.

• Le système enregistre la réservation et génère une référence unique.

• Le nombre de places disponibles est mis à jour.

5.5. Consultation et annulation

Le client pourra consulter la référence, le vol réservé, les informations du passager, le prix total et le statut de sa réservation. Après annulation, la réservation ne sera plus considérée comme active. La place pourra être remise à disposition conformément aux règles de gestion.

5.6. Tableau de bord administrateur

• Nombre de vols enregistrés.

• Nombre total de réservations.

• Nombre de réservations confirmées et annulées.

• Listes des vols et des réservations.

6. Règles de gestion

• Chaque vol possède un numéro unique.

• La ville de départ doit être différente de la ville d’arrivée.

• La date de départ doit être future au moment de la réservation.

• Une réservation est refusée si le nombre de places disponibles est insuffisant.

• Le nombre de billets réservés ne peut pas dépasser la capacité disponible.

• Chaque réservation possède une référence unique.

• Chaque réservation est associée à un vol et à un passager ou à plusieurs passagers selon le modèle retenu.

• Le prix total est calculé automatiquement : prix unitaire × nombre de billets.

• Seul l’administrateur peut gérer les vols.

• Les réservations annulées ne sont pas comptabilisées parmi les réservations actives.

7. Conception de la base de données

Le modèle de données proposé comporte quatre tables principales. Pour un prototype plus simple, une réservation peut concerner un seul passager ; si plusieurs passagers sont autorisés, une table de liaison entre réservations et passagers sera nécessaire.

Table	Champs principaux
UTILISATEUR	id_utilisateur (PK), nom, prénom, email, mot_de_passe, rôle
VOL	id_vol (PK), numero_vol, compagnie, ville_depart, ville_arrivee, date_depart, date_arrivee, prix, places_disponibles
PASSAGER	id_passager (PK), nom, prénom, date_naissance, numero_document si nécessaire
RESERVATION	id_reservation (PK), reference, date_reservation, nombre_billets, prix_total, statut, id_utilisateur (FK), id_vol (FK)

PK signifie clé primaire et FK clé étrangère. Un utilisateur peut effectuer plusieurs réservations ; un vol peut être lié à plusieurs réservations. La réservation doit être reliée au(x) passager(s) selon le modèle choisi.

8. Technologies proposées

Élément	Technologie
Interface utilisateur	HTML5 et CSS3
Interactivité	JavaScript
Traitement serveur	PHP
Base de données	MySQL
Serveur local	XAMPP
Conception	UML : cas d’utilisation, classes et séquences
Gestion du code	Git (facultatif)

Cette architecture permet de développer une application web fonctionnelle en local sans dépendre d’un service de réservation externe.

9. Exigences non fonctionnelles

• Simplicité : interface claire et facile à utiliser.

• Sécurité : mots de passe hachés, requêtes SQL préparées et contrôle des accès.

• Fiabilité : validation des formulaires et vérification des places disponibles.

• Performance : affichage rapide des résultats pour un volume raisonnable de données.

• Compatibilité : fonctionnement sur les navigateurs web récents.

• Maintenabilité : code organisé et base de données structurée.

• Intégrité : références uniques et cohérence des réservations.

10. Interfaces à réaliser

Interface	Contenu attendu
Accueil et recherche	Formulaire : départ, destination, date et nombre de passagers.
Résultats des vols	Liste des vols disponibles, horaires, tarifs, places restantes et action de réservation.
Formulaire de réservation	Informations du passager, récapitulatif du vol et confirmation.
Mes réservations	Références, détails des vols et statut des réservations.
Administration	Tableau de bord, gestion des vols et suivi des réservations.

11. Planning de réalisation sur 10 jours

Jour	Travail à réaliser
J1	Analyse des besoins et définition des fonctionnalités.
J2	Conception UML : cas d’utilisation, classes et séquences.
J3	Création des tables, clés et relations dans MySQL.
J4	Développement de la page d’accueil et du formulaire de recherche.
J5	Gestion des vols : ajout, modification et affichage.
J6	Recherche et filtrage des vols selon les critères.
J7	Formulaire passager, réservation et génération de référence.
J8	Espace administrateur et gestion des statuts.
J9	Tests, vérification des règles et corrections.
J10	Finalisation, documentation et préparation de la démonstration.

12. Tests de validation

Test	Résultat attendu
Recherche d’un vol existant	Les vols correspondants sont affichés.
Recherche sans résultat	Un message indique qu’aucun vol n’est disponible.
Réservation avec places disponibles	La réservation est enregistrée.
Réservation d’un vol complet	La réservation est refusée.
Saisie d’une date passée	Le formulaire affiche une erreur.
Consultation d’une réservation	Les informations enregistrées sont affichées.
Annulation d’une réservation	Le statut devient « annulée ».
Accès à l’administration avec un compte client	L’accès est refusé.

13. Livrables attendus

- Cahier des charges validé.
- Diagrammes UML.
- Schéma de la base de données.
- Code source de l’application.
- Script SQL de création et de remplissage de la base.
- Application testée et fonctionnelle en local.
- Jeu de données de démonstration.
- Rapport de projet ou de stage.

• Démonstration du fonctionnement de l’application.

14. Critères d’évaluation

• La recherche de vols fonctionne correctement.

• Les réservations sont enregistrées dans la base de données.

• Les places disponibles sont mises à jour sans incohérence.

• L’administrateur peut gérer les vols et les réservations.

• Les formulaires et les règles de gestion sont validés.

• L’application possède une interface claire et une documentation suffisante.

15. Conclusion

La conception et la réalisation d’une application de réservation de billets d’avion constituent un projet pertinent pour mettre en pratique le développement web, la programmation côté serveur, la conception d’une base de données relationnelle, les diagrammes UML et les tests logiciels.

Pour respecter le délai de dix jours, il est recommandé de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles : recherche de vols, affichage des disponibilités, réservation, confirmation et administration. Le paiement en ligne et l’intégration aux systèmes réels des compagnies aériennes pourront être envisagés dans une version ultérieure.